

Bölüm 2: Veri Modeli ve Senkronizasyon

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım taslağı, Bölüm 2/5 · 29 Eylül 2026

Entegrasyon ilkesi. Çekirdek sabit kalır: ortak veri modeli, akışlar, AI ve arayüz (TypeScript). Konnektör her müşterinin ERP'sine göre özel yazılır: view'lar ve eşleme ayarları. Konnektörün dili ERP'nin gerektirdiği araca göre seçilir: SQL ve REST için Node, COM için .NET, SAP için ABAP job.

2.1 Ortak veri modeli

ERP'den gelen veriler (salt-okuma, kaynağı ERP)

Varlık	Temel alanlar
ErpKaynak	Bağlantı, ERP türü, firma ve dönem numarası (Logo'daki firma/dönem ayrımı gibi), son başarılı senkron zamanı
Cari	ERP kimliği, cari kodu, ünvan, VKN/TCKN, ana cari/şube ilişkisi, segment, risk limiti, sorumlu uzman, para birimi
Açık Kalem	Tür (fatura, iade/alacak dekontu, açılış bakiyesi, çek, senet), belge no, e-Fatura ETTN, belge tarihi, vade, tutar, kalan tutar, döviz ve kur, durum (açık, kısmi, kapalı)
Tahsilat	Tarih, tutar, yöntem (havale/EFT, çek, senet, kart, mahsup), kapattığı kalemler

Ürünün kendi ürettiği veriler (ERP'de yok)

Varlık	Temel alanlar
Muhatap	Ad, rol (muhassebe, satın alma), e-posta, telefon/WhatsApp, tercih ettiği kanal, iletişim izni
Mesaj	Gelen veya giden, kanal, içerik, AI etiketi (söz, itiraz, ödendi, diğer)
Arama Kaydı	Uzman, tarih, sonuç, not
Ödeme Sözü	Tarih, tutar, bağlı kalemler, durum (bekliyor, tutuldu, bozuldu). Tutulup tutulmadığını sistem ERP'deki tahsilattan kendisi anlar.
İtiraz	Sebeup (fiyat farkı, eksik teslimat, iade...), sorumlu kişi, durum. Açık olduğu sürece ilgili kalem için hatırlatma durur.

2.2 Türkiye'ye özgü üç kritik nokta

1. Belge bazlı kapama yapılmayan firmalar. Birçok firma tahsilatı faturaya değil cari bakiyeye işler. Bu durumda “hangi fatura açık?” sorusunun ERP'de cevabı yoktur. Konnektör iki modu desteklemeli:

- Belge bazlı:** ERP kapama bilgisini tutuyorsa (örn. Logo'nun ödeme planı tablosu) o kullanılır.
- FIFO:** Tutmuyorsa açık kalemler cari hareketlerinden “önce en eski fatura kapanır” mantığıyla hesaplanır; yaşlandırma raporlarındaki mantıkla aynı.

Hangi modun kullanılacağı müşteri bazında bir ayardır.

2. Çek ve senet. Çekle “ödenen” fatura ERP'de kapanır ama para çekin vadesinde gelir. Bu tutar kokpitte ayrı gösterilir: “portföyde bekleyen çek riski”. Karşılıksız çek ise ayrı bir tahsilat vakası olarak açılır.

3. Döviz. USD ve EUR faturalar kendi döviz tutarıyla izlenir, hatırlatmalar orijinal dövizle yapılır. Yönetici panelinde TL karşılığı güncel kurla gösterilir.

2.3 Senkronizasyon

- İlk yükleme:** Tüm açık kalemler ve son 24 ayın geçmişi aktarılır. Geçmiş, ödeme davranışı ve ileride tahmin modeli için gerekli.
- Artımlı senkron (10-15 dakikada bir):**

- Yalnızca değişen kayıtlar alınır. ERP'deki değişiklik tarihi alanına veya SQL Server'ın değişiklik izleme özelliğine (Change Tracking) bakılır.
- Her kayıt (müşteri, kaynak, varlık, ERP kimliği) anahtarı ve içerik özeti (hash) ile gelir. Değişmemiş kayıt yazılmaz; aynı veri iki kez gelirse zararsızca yok sayılır.
- **Gece mutabakatı:** ERP'de silinen veya geriye dönük düzeltilen kayıtlar artımlı senkrona kaçabilir. Her gece cari bazında ERP bakiyesi ile bizim bakiyemiz karşılaştırılır. Fark çıkan cariler tam olarak yeniden çekilir, fark raporu yöneticiye gider.
- **Müşteriye özel eşleme:** Kurulumda müşteri veritabanında `v_cariler`, `v_acik_kalemler`, `v_tahsilatlar` view'ları ve bir eşleme ayar dosyası hazırlanır. Excel/CSV yüklemesi de aynı eşleme ve doğrulama hattından geçer.

Tazelik kilidi (en önemli güvenlik kuralı). Otomatik bir mesaj gönderilmeden hemen önce iki kontrol yapılır:

1. Kaynağın son başarılı senkronu 30 dakikadan eski mi?
2. Kalem hâlâ açık mı?

Senkron eskiyse o müşterinin otomatik gönderimleri durur ve uyarı düşer. “Ödemiş müşteriye hatırlatma” riskine karşı asıl koruma budur.

Durum: Taslak, onay bekliyor. Sonraki bölüm: Bölüm 3 — Tahsilat akışları ve uzman ekranları.